Reptes d'ampliació

Nom _____

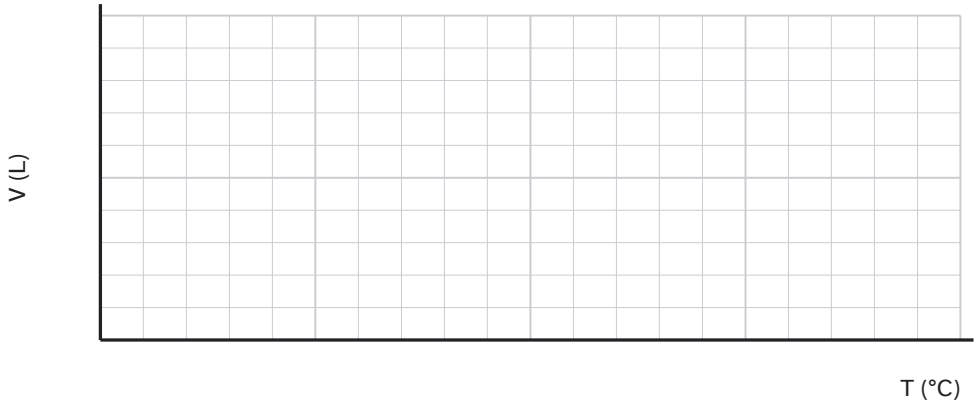
Grup _____

Data _____

Per anar més enllà: la llei combinada, el zero absolut i la pressió atmosfèrica.

1 **La llei combinada.** Si canvien P, V i T alhora: $\frac{P_1 V_1}{T_1} = \frac{P_2 V_2}{T_2}$. Un globus meteorològic té 5 m³ d'heli a 1 atm i 15 °C. Puja fins on hi ha 0,3 atm i –45 °C. Quin volum té?

2 **El zero absolut.** Amb les dades de la llei de Charles (un gas que ocupa 1,00 L a 0 °C i 1,37 L a 100 °C), fes una gràfica volum–temperatura en °C i allarga la recta fins a volum zero. A quina temperatura arriba? Què vol dir?



3 **L'experiment de Torricelli.** Busca què va fer Evangelista Torricelli el 1643 i per què la pressió atmosfèrica equival a 760 mm de mercuri. Per què no es fa amb aigua? Quina altura tindria una columna d'aigua?

4 **Tot canvia alhora.** Un gas ocupa 2 L a 1 atm i 27 °C. Quin volum ocuparà a 3 atm i 127 °C? Fes servir la llei combinada.

5 **Per què puja l'aire calent?** 1 m^3 d'aire a 15 °C es dilata en escalfar-se fins a 100 °C. Quin volum ocupa ara (Charles)? Si la massa és la mateixa (1,2 kg), quina densitat té? Explica per què un globus aerostàtic puja.

6 **L'olla a pressió.** Dins d'una olla a pressió hi ha uns 2 atm i l'aigua no bull fins a uns 120 °C. Per què els aliments s'hi couen més de pressa? Relaciona-ho amb l'Everest de la fitxa 3.

R Recursos per anar més enllà

Recursos per continuar aprenent. Entra a l'adreça i cerca el títol entre cometes.

- **Propietats dels gasos.** Simulació PhET: canvia la temperatura, el volum i el nombre de partícules i mira què passa amb la pressió
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Propietats dels gasos» (Gas Properties)
- **Estats de la matèria: conceptes bàsics.** Simulació PhET: escalfa i refreda aigua, neó o oxigen i observa les partícules
  https://phet.colorado.edu/ca/ · «Estats de la matèria: conceptes bàsics»
- **Zero absolut.** Viquipèdia en català: què vol dir –273,15 °C i com ens hi hem acostat
  https://ca.wikipedia.org · «Zero absolut»
- **Evangelista Torricelli.** Viquipèdia en català: el baròmetre de mercuri i la pressió atmosfèrica
  https://ca.wikipedia.org · «Evangelista Torricelli»
- **La pressió atmosfèrica avui.** Servei Meteorològic de Catalunya: dades de pressió de les estacions i mapes del temps
  https://www.meteo.cat